



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Sementara**

# **Praktikum Jaringan Komputer**

## **Routing Manajemen IPv6**

La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

16 Mei 2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Peggunaan jaringan komputer saat ini sudah menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, industri, maupun kehidupan sehari-hari. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet menyebabkan kebutuhan alamat IP juga terus meningkat. Sementara itu, jumlah alamat pada IPv4 memiliki batas sehingga lama-kelamaan tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang terus berkembang. Karena alasan tersebut, dikembangkanlah IPv6 sebagai versi terbaru dari protokol internet yang mampu menyediakan jumlah alamat jauh lebih besar.

IPv6 hadir tidak hanya untuk menambah kapasitas alamat IP, tetapi juga membawa beberapa peningkatan pada sistem jaringan, seperti proses routing yang lebih efisien, pengaturan alamat yang lebih mudah, serta dukungan keamanan yang lebih baik. Dengan adanya IPv6, proses komunikasi data antar perangkat di dalam jaringan dapat dilakukan dengan lebih optimal dan mendukung perkembangan teknologi jaringan modern.

Dalam sebuah jaringan komputer, routing merupakan proses penting yang digunakan untuk menentukan jalur pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Konfigurasi routing pada IPv6 memiliki beberapa perbedaan dibandingkan IPv4 sehingga perlu dipahami dengan baik, terutama dalam proses pengalamatan, konfigurasi router, dan manajemen jaringan.

Dari praktikum Routing dan Manajemen IPv6 ini, diharapkan dapat memahami cara kerja IPv6, melakukan konfigurasi alamat IP, serta menerapkan routing pada perangkat jaringan.

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 Pengertian IPv6

Internet Protocol version 6 (IPv6) merupakan pengembangan dari Internet Protocol version 4 (IPv4) yang digunakan sebagai sistem pengalamatan pada jaringan komputer. IPv6 dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4 yang semakin berkurang akibat meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat jaringan. IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit.

Selain menyediakan kapasitas alamat yang besar, IPv6 juga memiliki beberapa peningkatan seperti konfigurasi alamat otomatis, keamanan jaringan yang lebih baik, serta proses routing yang lebih efisien. Dengan adanya IPv6, komunikasi data pada jaringan komputer dapat dilakukan dengan lebih optimal dan mendukung perkembangan teknologi jaringan modern.

### 1.2.2 Struktur Alamat IPv6

Alamat IPv6 terdiri dari 128 bit yang dituliskan dalam bentuk delapan blok bilangan heksadesimal. Setiap blok dipisahkan dengan tanda titik dua (:). Contoh penulisan alamat IPv6 adalah sebagai berikut:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Pada IPv6 terdapat aturan penyederhanaan penulisan alamat, yaitu:

- Nol di depan pada setiap blok dapat dihilangkan.
- Deretan blok bernilai nol dapat disingkat menggunakan tanda "::" dan hanya boleh digunakan satu

kali dalam satu alamat. hasil penyederhanaan:

2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Struktur alamat IPv6 umumnya terdiri dari:

- Prefix jaringan
- Subnet ID
- Interface ID

### 1.2.3 Manajemen IPv6

Manajemen IPv6 merupakan proses pengelolaan dan pengaturan jaringan berbasis IPv6 agar komunikasi data dapat berjalan secara optimal. Pengelolaan ini mencakup konfigurasi alamat IP, pengaturan jaringan, hingga proses pemantauan jaringan untuk memastikan koneksi berjalan dengan baik. Manajemen IPv6 diperlukan karena penggunaan alamat IPv6 memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda dibandingkan IPv4. Beberapa proses yang dilakukan dalam manajemen IPv6 antara lain:

- Pengaturan alamat IPv6 pada perangkat jaringan.
- Pembagian subnet untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil.
- Konfigurasi gateway sebagai jalur penghubung antarjaringan.
- Pengelolaan routing untuk menentukan jalur pengiriman paket data.
- Monitoring jaringan untuk mengetahui kondisi dan performa jaringan.

IPv6 juga mendukung fitur Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC), yaitu mekanisme konfigurasi alamat IP secara otomatis tanpa memerlukan server DHCP.

## 2 Tugas Pendahuluan

1. jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.

-IPv6 (Internet Protocol version 6) merupakan versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat dalam jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat pada IPv4 semakin terbatas akibat meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat yang terhubung ke jaringan. IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4.

**Tabel 1:** Perbandingan IPv4 dan IPv6

| No | IPv4                                  | IPv6                                      |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Menggunakan alamat 32 bit             | Menggunakan alamat 128 bit                |
| 2  | Format desimal bertitik               | Format heksadesimal dipisah titik dua (:) |
| 3  | Contoh: 192.168.1.1                   | Contoh: 2001:db8::1                       |
| 4  | Jumlah alamat terbatas                | Jumlah alamat sangat banyak               |
| 5  | Konfigurasi biasanya menggunakan DHCP | Mendukung SLAAC (otomatis)                |
| 6  | Keamanan bersifat opsional            | Mendukung IPsec secara bawaan             |
| 7  | Header lebih kompleks                 | Header lebih sederhana dan efisien        |
| 8  | Mendukung broadcast                   | Tidak menggunakan broadcast               |
| 9  | Routing relatif lebih rumit           | Routing lebih efisien                     |
| 10 | Masih banyak digunakan saat ini       | Dikembangkan sebagai pengganti IPv4       |

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.
- Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.
  - Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D

- Subnet A : 2001:db8:0001::/64
- Subnet B : 2001:db8:0002::/64
- Subnet C : 2001:db8:0003::/64
- Subnet D : 2001:db8:0004::/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka: ether1 (Subnet A) ether2 (Subnet B) ether3 (Subnet C) ether4 (Subnet D)
- Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.
  - Buatkan konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

- a Alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router:

- ether1 : 2001:db8:0001::1/64
- ether2 : 2001:db8:0002::1/64
- ether3 : 2001:db8:0003::1/64
- ether4 : 2001:db8:0004::1/64

- b Konfigurasi IPv6 pada masing-masing antarmuka router:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0001::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:0002::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:0003::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:0004::1/64 interface=ether4
```

4. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis. Routing statis pada jaringan IPv6 merupakan metode pengaturan jalur pengiriman paket data yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini, router diberikan informasi secara langsung mengenai jalur yang harus digunakan untuk mencapai jaringan tujuan. Dengan kata lain, administrator menentukan sendiri rute mana yang akan dipakai tanpa adanya proses pertukaran informasi routing secara otomatis antar router.

Fungsi utama routing statis pada jaringan IPv6 antara lain:

Menentukan jalur tetap untuk pengiriman paket data, Menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, Mengontrol jalur lalu lintas jaringan secara lebih spesifik, Mengurangi penggunaan bandwidth karena tidak ada pertukaran informasi routing secara otomatis, dan Meningkatkan keamanan jaringan karena rute hanya diatur oleh administrator.

Routing statis lebih cocok digunakan pada jaringan yang memiliki skala kecil atau topologi sederhana, misalnya jaringan laboratorium, kantor kecil, atau praktikum jaringan komputer. Pada kondisi tersebut, jumlah router dan jalur jaringan masih sedikit sehingga konfigurasi manual masih mudah dilakukan dan dikelola.